

Économétrie des Séries Temporelles

Fiche TP #4

Invalid Date

Séance 11. Ce TP reprend le parcours appliqué qui figurait auparavant dans le chapitre 4 du cours. Il prépare le TP noté n°3, qui se déroule dans le même créneau.

Avant de commencer

Langage. R ou Python, au choix. Les fonctions équivalentes sont dans 03-TP/correspondance-R-python.md.

Données. Deux séries trimestrielles américaines, 1980-2019 :

Variable	Série FRED	Description
y_1	GDPC1	PIB réel
y_2	UNRATE	Taux de chômage

L'accès à FRED demande une clé personnelle gratuite ([obtention](#)). **Stockez-la dans une variable d'environnement**, jamais dans le code :

R

```
# une fois pour toutes, dans ~/.Renviron : FRED_API_KEY=votre_cle
fredr::fredr_set_key(Sys.getenv("FRED_API_KEY"))
```

Python

```
import os
os.environ["FRED_API_KEY"] = "..." # ou via un fichier .env
```

Sans connexion ou sans clé, travaillez sur les deux séries d'insolation annuelles de 04-Data/SH_IN_metropole/ (Nice et Paris). Toutes les questions restent valables, seule l'interprétation économique change.

Exercice 1 — Préparer les données

- (a) Chargez les deux séries et alignez-les sur une période commune.
 - (b) Transformez le PIB en taux de croissance et le chômage en variation. Pourquoi ces transformations plutôt que les niveaux ?
 - (c) Représentez les deux séries transformées sur un même graphique.
 - (d) Testez la stationnarité de chacune. Si l'une résiste, que faites-vous — et quelle contrainte cela impose-t-il à l'autre ?
-

Exercice 2 — VAR contre AR

- (a) Estimez un VAR(1) sur le système bivarié.
 - (b) Estimez séparément un AR(1) sur chaque série.
 - (c) Comparez les résidus des deux approches : variance, ACF, corrélation croisée. Qu'apporte le VAR que les AR univariés ne capturent pas ?
 - (d) Produisez une prévision à quatre trimestres avec chacune des deux approches. Laquelle retenez-vous, et sur quel critère ?
-

Exercice 3 — Spécification

- (a) Sélectionnez le nombre de retards par AIC, BIC et HQ. Les trois critères s'accordent-ils ? Si non, lequel suivez-vous ?
 - (b) Estimez le VAR au retard retenu.
 - (c) Vérifiez la stabilité du système. Que regardez-vous exactement ?
 - (d) Testez l'absence d'autocorrélation des résidus du système. Si le test rejette, que faites-vous ?
 - (e) Représentez l'ACF et la PACF des résidus de chaque équation, ainsi que leur corrélation croisée.
-

Exercice 4 — Causalité de Granger

- (a) Testez la causalité de Granger dans les deux sens.
 - (b) Présentez les résultats dans un tableau : sens testé, statistique, p -value, conclusion.
 - (c) Rédigez chaque conclusion en une phrase, sans employer le mot « cause » seul.
 - (d) Le résultat change-t-il si vous modifiez le nombre de retards ? Testez-le. Que faut-il en conclure sur la robustesse de ce type de résultat ?
-

Exercice 5 — Réponses impulsionnelles

- (a) Calculez et représentez les réponses impulsionnelles orthogonalisées, avec leurs intervalles de confiance.
 - (b) Décrivez la réponse du chômage à un choc sur le PIB : signe, ampleur, persistance, moment du pic.
 - (c) Recommencez en inversant l'ordre des variables. Comparez les deux jeux de réponses sur un même graphique.
 - (d) Quel ordre retenez-vous, et sur quel argument ? Écrivez-le explicitement : c'est une hypothèse d'identification, elle doit être défendue.
 - (e) Calculez la décomposition de la variance de l'erreur de prévision à l'horizon de 4 et 12 trimestres. Que vous apprend-elle de plus que les IRF ?
-

Pour aller plus loin

Reprenez l'exercice avec un système **trivarié** : chômage, taux des fonds fédéraux (**DFF**) et déflateur du PIB (**GDPDEF**). C'est la spécification de type règle de Taylor présentée en cours.

Attention : le déflateur est vraisemblablement $I(2)$. Vérifiez-le avant d'estimer, et différenciez autant de fois que nécessaire — en gardant à l'esprit qu'un système où les variables ne sont pas intégrées au même ordre pose un problème que le chapitre 5 aborde.